

# 三大傳力機制與桁架類比

認錯機制，公式必錯——先看力走哪條路，再把  $V_c$  與  $V_s$  的物理分工、 $V_s$  與  $s_{max}$  的由來「數」出來

**B** 桁架類比

**D** 壓拉桿 STM

**$\mu$**  剪力摩擦

**$d/s$**  數箍筋

示範梁（沿用拼圖一）： $b_w = 30$ 、 $h = 60$ 、 $d = 50$  cm， $f'_c = 280$ 、 $f_y = 4200$  kgf/cm<sup>2</sup>；另附深梁與施工縫兩個示範，圖上數字全部由同一支程式算出

## 進公式之前先做兩件事：認機制、懂分工

拼圖二：先認出「力走哪條路」，再決定用哪一套公式

讀題

認機制：關鍵字 ·  $a/d$  · 介面

桁架類比  $V_n = V_c + V_s$

數箍筋  $\rightarrow s$

### ① 三大傳力機制

桁架類比 (B 區)

壓拉桿 STM (D 區)

剪力摩擦 (滑動面)

### ② 桁架類比

上弦 = 混凝土壓力區

下弦 = 縱向拉力筋

豎桿 = 箍筋；斜桿 = 混凝土

### ③ $V_c/V_s$ 分工

$V_c$ ：開裂瞬間 (抗拉)

$V_s$ ：開裂之後 (縫裂縫)

上限  $4V_c$ ：斜壓桿 (抗壓)

### ④ 用「數」的推公式

45° 裂縫跨  $d \rightarrow n = d/s$

$V_s = A_v f_{yt} d / s$

$s_{\max}$ ：裂縫不能漏網

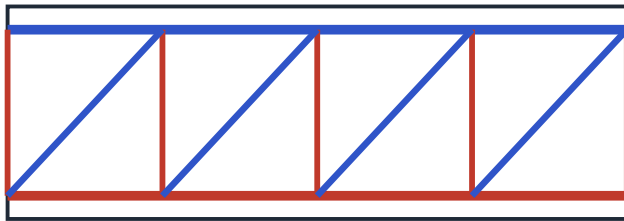
### 這一份要帶走的能力

看到題目 30 秒內說出：這是哪一種傳力？ $V_c$ 、 $V_s$  各在擋什麼？間距和上限為什麼長這樣？

## 三種傳力機制，三套完全不同的公式

### A 桁架類比 (B 區)

上弦＝混凝土壓力區



下弦＝縱筋（拉） | 豎桿＝箍筋 | 斜桿＝混凝土

$$V_n = V_c + V_s$$

適用：一般梁 (a/d 大)

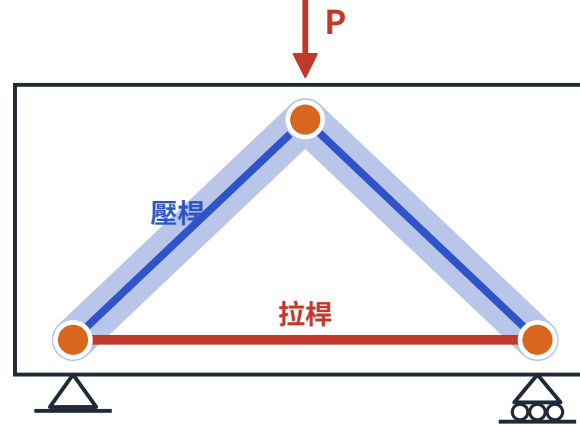
箍筋把斜裂縫「縫」住

本單元八成考題在這裡

#### 桁架：靠箍筋

裂縫出現後，箍筋當豎桿把剪力一格一格往支承傳

### B 壓拉桿 STM (D 區)



驗壓桿・拉桿・節點

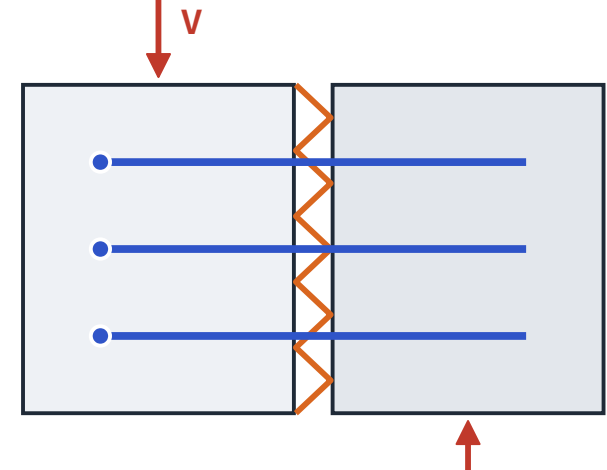
適用：深梁、托架、牛腿、接頭

拱作用直達支承，不靠箍筋縫裂縫

#### STM：靠拱

載重與支承之間直接形成混凝土壓桿，縱筋當繫桿

### C 剪力摩擦



$$V_n = \mu A_{vf} f_y$$

適用：施工縫、新舊混凝土介面

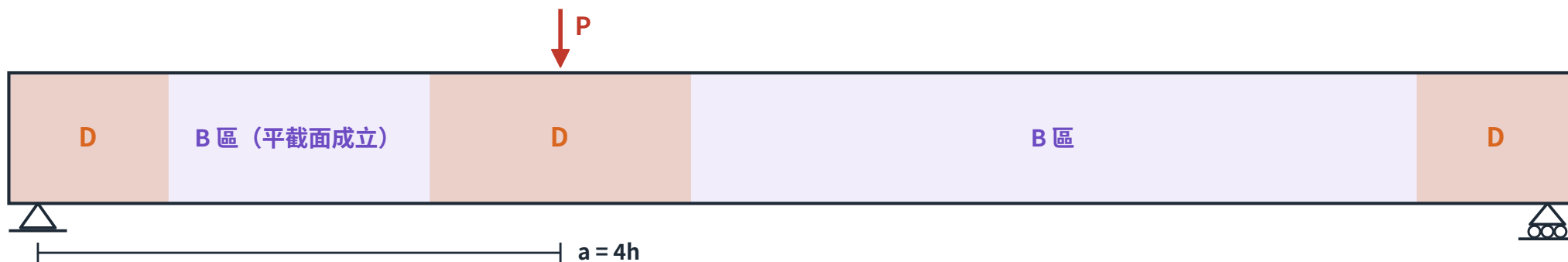
滑動＋張開 → 鋼筋受拉 → 夾緊力

#### 剪力摩擦：靠夾緊

介面滑動要先爬過鋸齒，把鋼筋拉長，產生夾緊力

## 擾動約在 1 倍梁深內消散：D 區只存在支承與載重附近

載重離支承遠 ( $a = 4h$ )：兩端 D 區中間夾著 B 區



載重離支承近 ( $a = 1.5h \leq 2h$ )：兩個 D 區連在一起 → 深梁行為



### B 區 (Bernoulli)

平截面假設成立 → 斷面法：  $V_n = V_c + V_s$

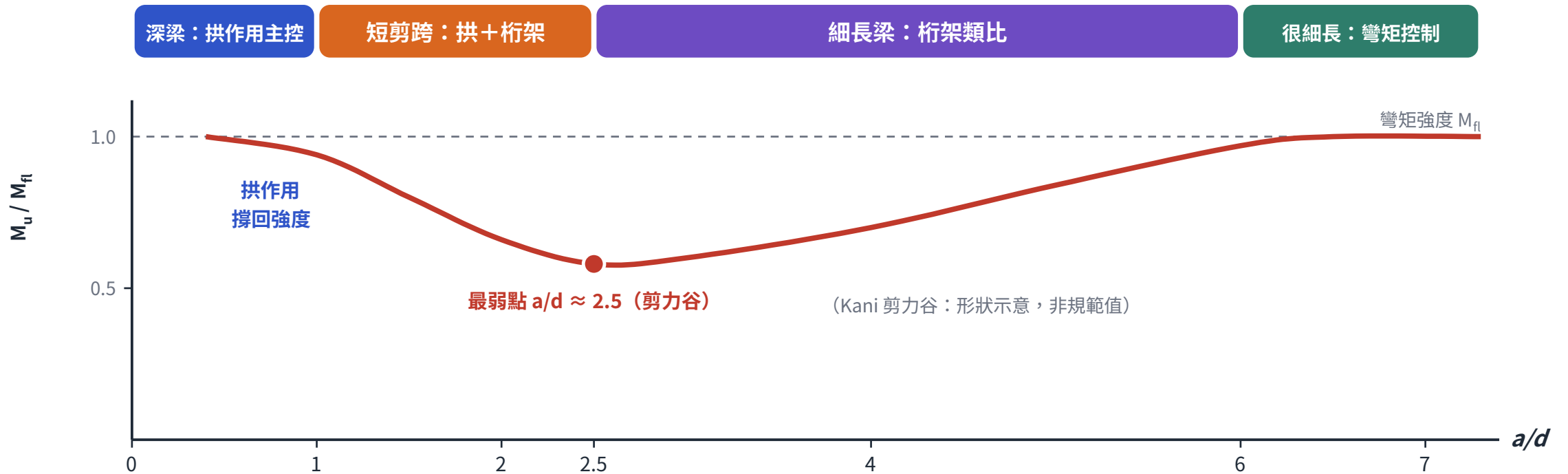
### D 區 (Discontinuity)

應力在支承、集中載重、開孔附近亂掉；範圍約  $h$  → 用 STM

### 關鍵判斷

兩個 D 區接在一起 = 沒有 B 區可用 → 整段剪跨都是深梁行為

## 剪力跨深比一條數線，決定你打開哪個工具箱



$a$  = 剪力跨 (集中載重到支承面)；均佈載重時以  $M_u / (V_u d)$  代替

### 規範判準 (深梁)

淨跨  $l_n \leq 4h$ ，或集中載重距支承面  $\leq 2h$  (約  $a/d \leq 2$ )  $\rightarrow$  STM

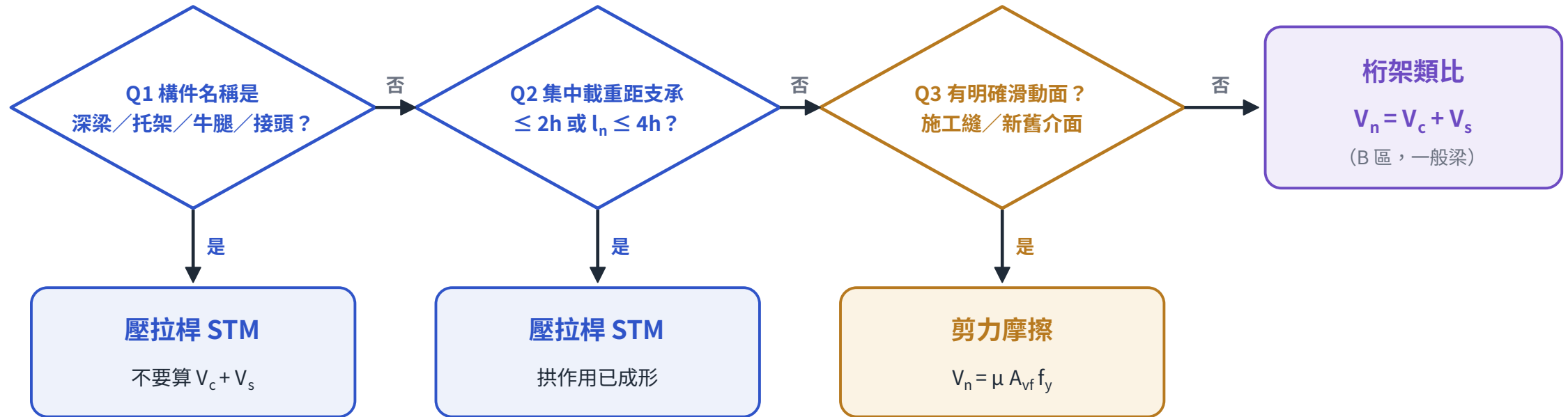
### 為什麼 $a/d$ 小反而強

拱作用讓力直接斜傳到支承；用  $V_c + V_s$  算會嚴重低估，還配了一堆沒用的箍筋

### 反過來更危險

把細長梁當深梁用 STM，會高估強度

## 先看名稱、再看幾何、最後看介面

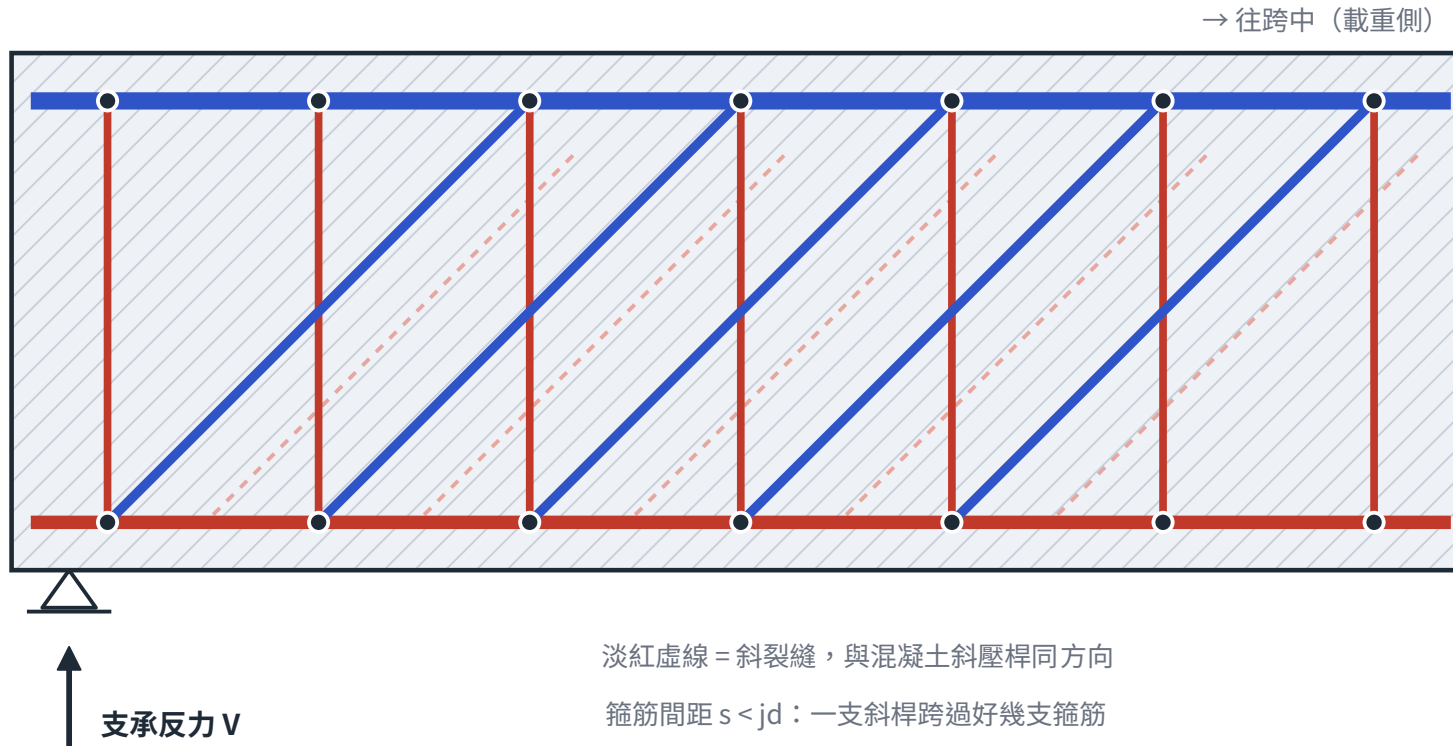


同一根梁可能同時有 B 區與 D 區：支承與集中載重附近是 D 區，中段是 B 區

### 讀題順序有道理

名稱最快（出題者已經告訴你）；幾何要算  $a/d$ ；介面最容易漏看——施工縫、新舊混凝土、預鑄接合都是剪力摩擦的暗示

## 把開裂的梁看成桁架：誰拉、誰壓一目了然



梁 = 一座看不見的桁架

- 上弦（壓）  
混凝土壓力區
- 下弦（拉）  
縱向拉力筋
- 豎桿（拉）  
箍筋 →  $V_s$
- 斜桿（壓）  
裂縫間混凝土

Ritter-Mörsch：斜桿取  $45^\circ$

豎桿拉 → 箍筋降伏 =  $V_s$  的來源

### 斜桿為何是壓

裂縫把混凝土切成一條條斜向長條，長條之間只能傳壓力

### 豎桿為何是拉

斜壓桿的垂直分量要靠箍筋往上「吊」回上弦，所以箍筋受拉

### 這就是 $V_s$

$V_s$  = 所有穿過斜裂縫的豎桿（箍筋）拉力的總和

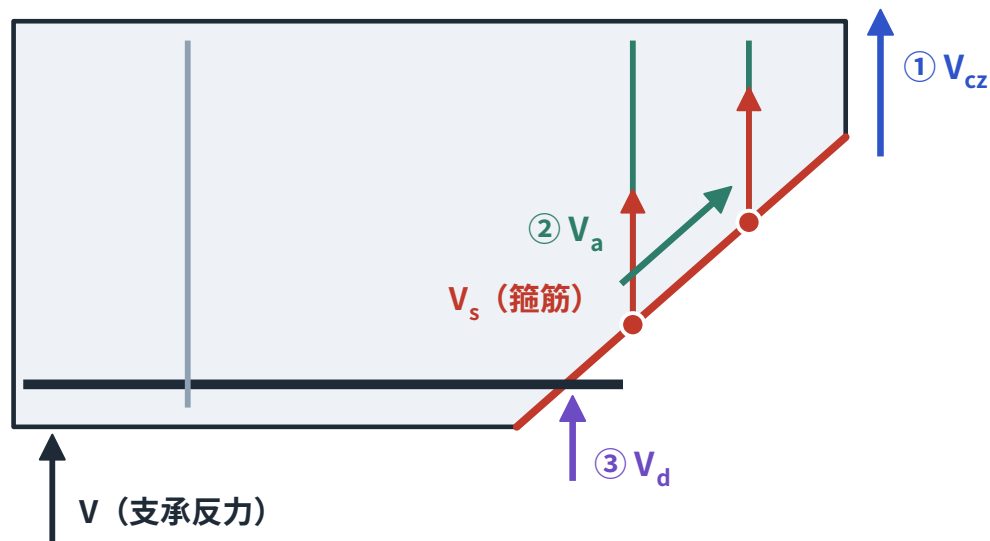
# 兩個量、兩種物理： $V_c$ 是抗拉的故事， $V_s$ 的天花板是抗壓的故事

|       | $V_c$ 混凝土剪力強度                       | $V_s$ 箍筋剪力強度                          |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 物理意義  | 斜裂縫「出現」那一刻的剪力                       | 裂縫出現「之後」箍筋縫住裂縫的能力                     |
| 材料問題  | 抗拉 $\rightarrow \propto \sqrt{f'c}$ | 鋼筋降伏 $\rightarrow \propto A_v f_{yt}$ |
| 公式    | $0.53\sqrt{f'c} b_w d$              | $A_v f_{yt} d / s$                    |
| 上限來自  | 無（本身就是試驗下限）                         | 混凝土斜壓桿壓碎 $\rightarrow V_s \leq 4V_c$  |
| 加大的方法 | 加大斷面、提高 $f'c$ （開根號，效益低）             | 加密箍筋、加大箍筋（線性，但有天花板）                   |
| 歸零時機  | 耐震塑鉸區（兩條件）、大軸拉                      | 不會歸零（= 0 表示不需箍筋）                      |

示範梁：  $V_c = 13.30 \text{ tf}$  ； D13 雙肢  $s = 15 \rightarrow V_s = 35.48 \text{ tf}$  ； 天花板  $4V_c = 53.21 \text{ tf}$

## 沿斜裂縫切開：混凝土還有三條路，加上短剪跨的拱作用

沿斜裂縫切開：裂縫左側自由體

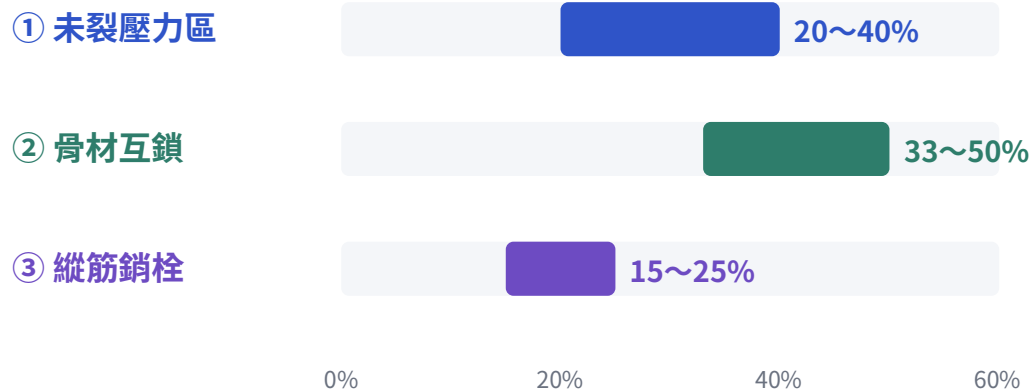


④ 拱作用：短剪跨時壓力直接斜傳到支承（隨  $a/d$  變化）

### 骨材互鎖最大宗

裂縫越寬，互鎖越弱：這就是為什麼要用箍筋把裂縫「夾住」

無腹筋梁開裂後的剪力分擔（試驗統計）



規範不分項計算：四項打包成  $0.53\sqrt{f'_c b_w d}$

塑鉸區反覆載重 → 四項同時失效 →  $V_c = 0$

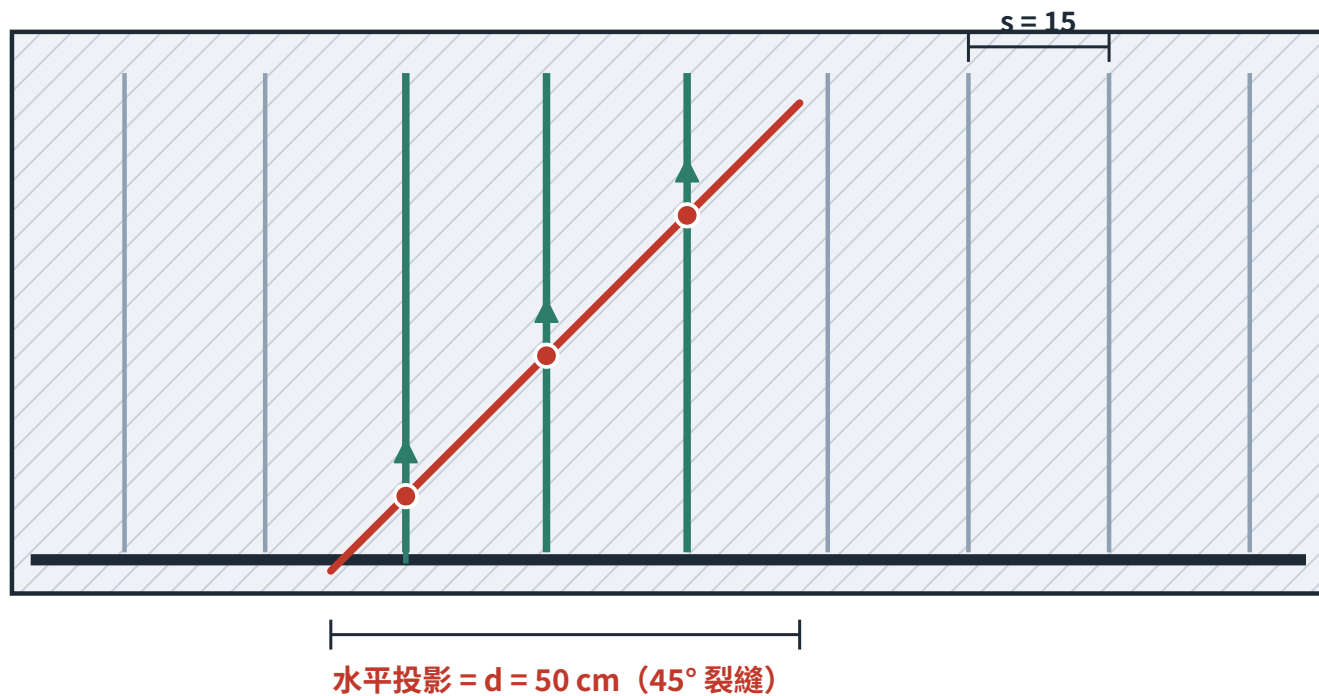
（比例出自 ACI-ASCE 426 對無腹筋梁的整理）

塑鉸區  $V_c = 0$

反覆載重使裂縫貫穿全深、裂面磨平 → 四項一起消失（須  $V_E \geq V_u/2$  且  $P_u < A_g f'_c/20$ ）

第三步 •  $V_s$  是數出來的

## 畫一條 $45^\circ$ 裂縫，數它穿過幾支箍筋



### 三步數出 $V_s$

① 裂縫跨過的箍筋支數  $n = d / s$

② 每支降伏提供  $A_v f_{yt}$

③  $V_s = n \cdot A_v f_{yt} = A_v f_{yt} d / s$

示範梁：D13 雙肢  $A_v = 2.534\text{ cm}^2$

$n = 50/15 = 3.33$  支  $\rightarrow V_s = 35.48\text{ tf}$

### 兩個隱藏假設

裂縫角取  $45^\circ$  (水平投影 =  $d$ )

穿過裂縫的箍筋全部降伏

$n$  可以不是整數：這是「平均」的支數

推導 ( $n = d/s$  支，每支  $A_v f_{yt}$ )

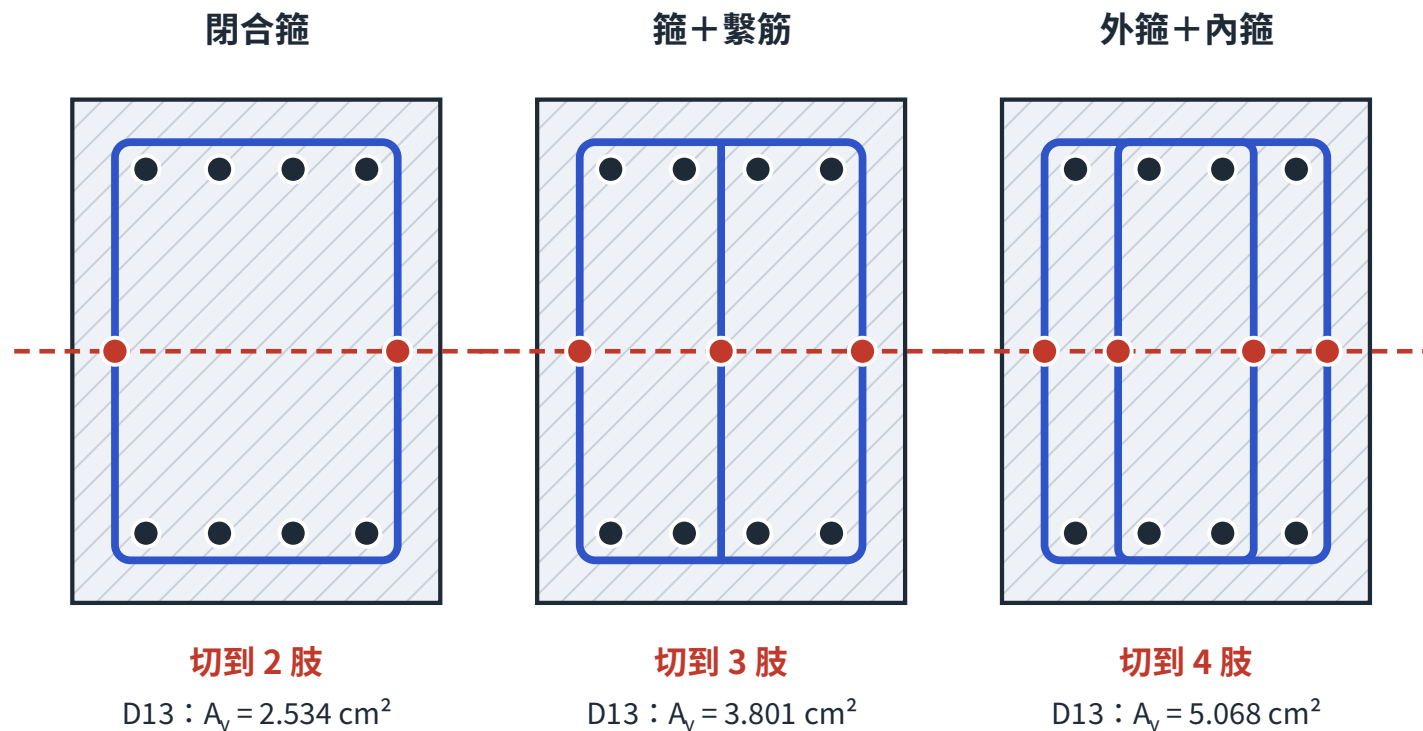
$$V_s = n A_v f_{yt} = \frac{d}{s} A_v f_{yt} = \frac{A_v f_{yt} d}{s}$$

示範梁：D13 雙肢、 $s = 15\text{ cm}$

$$V_s = \frac{(2.534)(4200)(50)}{15} = 35.48\text{ tf}$$

第三步 ·  $A_v$  是「一組」箍筋的總面積

## 數裂縫面切到幾根腿，再乘單肢面積



$$A_v = \text{肢數} \times \text{單肢面積}$$

數「一組」箍筋被裂縫切到幾根腿

|     |                      |          |
|-----|----------------------|----------|
| D10 | $0.713 \text{ cm}^2$ | 雙肢 1.427 |
| D13 | $1.267 \text{ cm}^2$ | 雙肢 2.534 |
| D16 | $1.986 \text{ cm}^2$ | 雙肢 3.972 |
| D19 | $2.865 \text{ cm}^2$ | 雙肢 5.730 |

紅虛線 = 裂縫面（水平切過梁腹）

被切到的每一根垂直腿都在「縫」裂縫

繫筋只勾一側也算一肢（須勾住縱筋）

常見錯誤：雙肢箍只算 1 根的面積

### 單位對好

$A_v$  ( $\text{cm}^2$ )、 $f_{yt}$  ( $\text{kgf/cm}^2$ )、 $d$  與  $s$  ( $\text{cm}$ )  $\rightarrow V_s$  單位  $\text{kgf}$ ， $\div 1000$  得  $\text{tf}$

### 加肢比加密有時更好

D13 四肢  $s=20$  與雙肢  $s=10$  的  $A_v/s$  相同 ( $0.253 \text{ cm}^2/\text{cm}$ )，但施工空間大得多

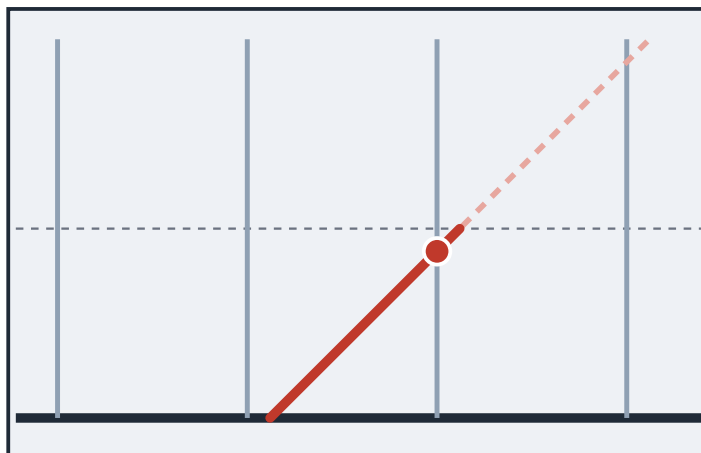
## 不讓任何一條裂縫「漏網」：拉桿要真的存在

$s = 1.6d$ ：裂縫整條漏網



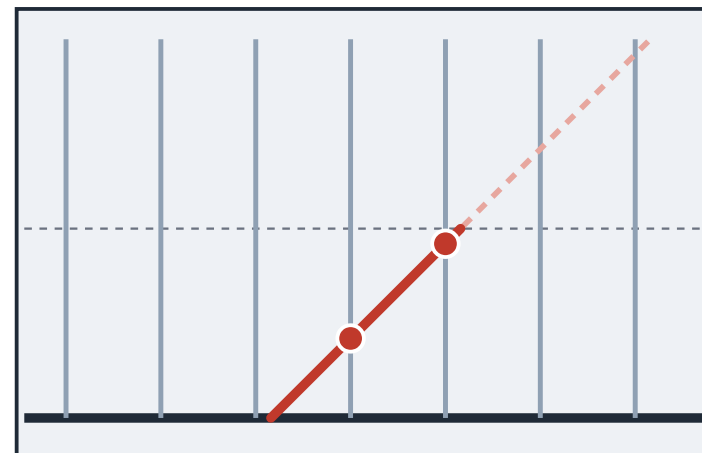
跨過 0 支 ×

$s = d/2$ ：至少 1 支



跨過  $\geq 1$  支 ✓

$s = d/4$ ：至少 2 支



跨過  $\geq 2$  支 ✓

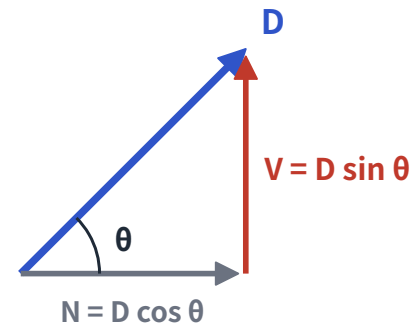
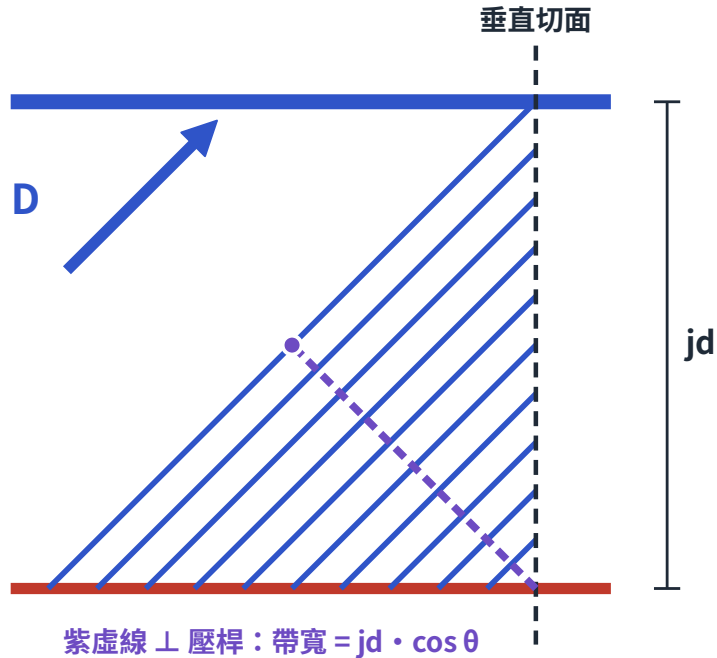
深紅實線 = 從中深度 ( $d/2$ ) 延伸到拉力筋的裂縫段，水平投影  $d/2$ ；箍筋要在裂縫兩側都有錨定長度才有效

$s \leq d/2$  保證這一段必碰到 1 支； $V_s > 2V_c$  (高剪力、裂縫多) 時再砍半成  $d/4 \rightarrow$  至少 2 支

規範間距上限 (kgf、cm 制； $2V_c = 1.06\sqrt{f'_c b_w d}$ )

$$V_s \leq 2V_c: s \leq \min\left(\frac{d}{2}, 60\right); \quad V_s > 2V_c: s \leq \min\left(\frac{d}{4}, 30\right)$$

## 斜壓桿的壓應力 $\approx 2V/(b_w jd)$ ：剪力越大，壓桿越吃緊



N 由上、下弦承擔（主筋多受拉）

### 斜壓桿應力

$$f_d = D / (b_w \cdot jd \cdot \cos \theta) \\ = V / (b_w \cdot jd \cdot \sin \theta \cos \theta)$$

$$\theta = 45^\circ \rightarrow 2V / (b_w \cdot jd)$$

示範梁  $V_{n,max}$  時

$$f_d \approx 98.5 \text{ kgf/cm}^2 \\ \approx 0.35 f'_c$$

看似不大？開裂的混凝土  
同時被箍筋橫向拉開，  
抗壓強度明顯「軟化」

→ 規範用  $V_s \leq 4V_c$  封頂

由垂直切面的力平衡（ $\theta$  為斜桿角）

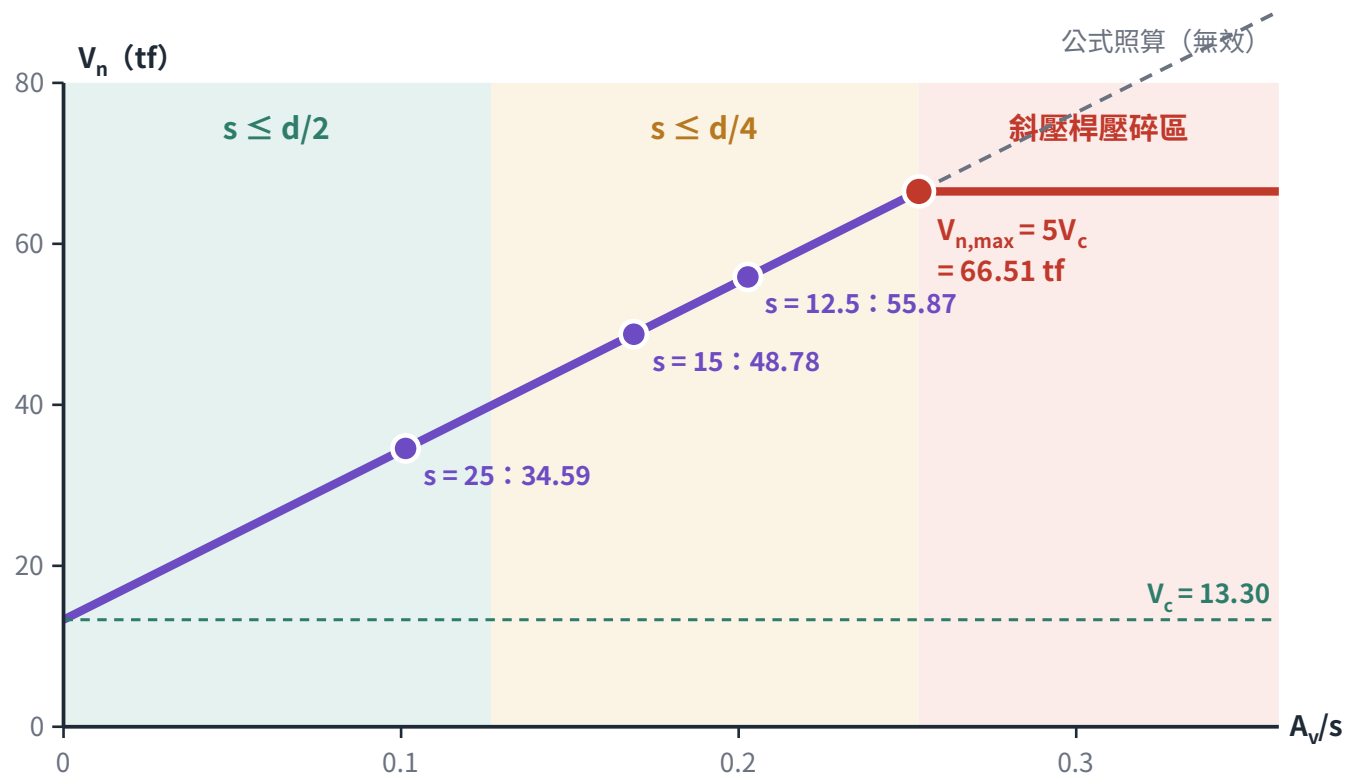
$$f_d = \frac{V}{b_w jd \sin \theta \cos \theta} = \frac{2V}{b_w jd}$$

示範梁  $V_{n,max}$  ( $jd \approx 0.9d = 45 \text{ cm}$ )

$$f_d = \frac{2(66.51 \times 10^3)}{(30)(45)} = 98.5 \approx 0.35 f'_c$$

第三步 • 天花板：  $V_s \leq 4V_c$

## 箍筋越密 $V_n$ 越大——直到斜壓桿先壓碎



### 示範梁（D13 雙肢）

$$V_s = (A_v/s) \cdot f_{yt} d = 210 \cdot (A_v/s) \text{ tf}$$

$$V_s = 2V_c = 26.61 \rightarrow s \approx 20 \text{ cm}$$

$$V_s = 4V_c = 53.21 \rightarrow s \approx 10 \text{ cm}$$

紫線：箍筋越密  $V_n$  線性上升

紅線：到了天花板就平了

再加箍筋只是浪費鋼筋，

破壞改由混凝土斜壓桿壓碎

控制 → 脆性、無預警

$V_s > 4V_c \Rightarrow$  加大斷面

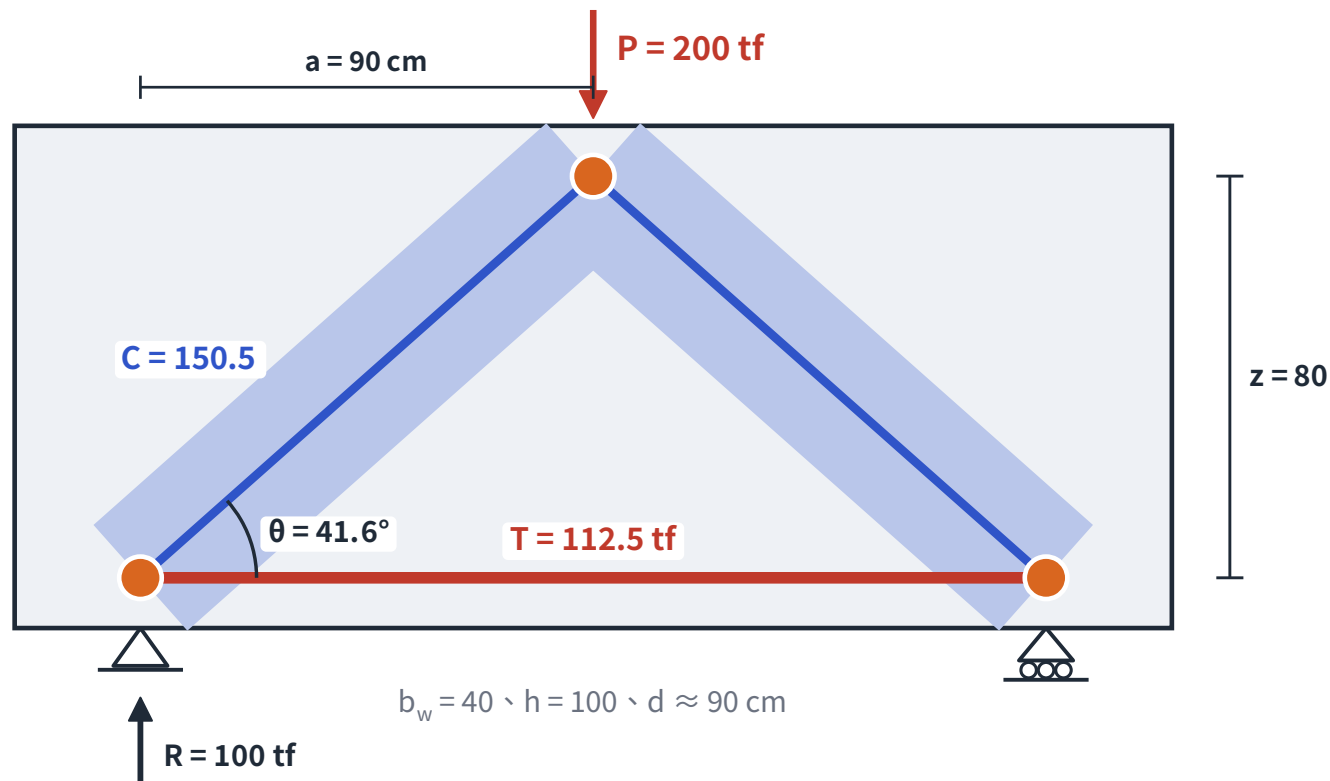
上限（用基本式  $V_c$ ；兩式等價）

$$V_s \leq 2.12 \sqrt{f'_c} b_w d = 4V_c \Leftrightarrow V_u \leq 5\phi V_c$$

### 為什麼要封頂

箍筋降伏 = 有預警的韌性破壞；斜壓桿壓碎 = 脆性。  
上限確保先發生前者

## 轉換深梁 $a/d = 1.0$ ：力走「一個三角形」



$a/d = 90/90 = 1.0 \rightarrow$  D 區，用 STM

① 幾何

$$\tan \theta = 80/90 \rightarrow \theta = 41.6^\circ \geq 25^\circ \checkmark$$

② 節點平衡

$$C = R/\sin \theta = 150.5 \text{ tf}; T = R/\tan \theta = 112.5 \text{ tf}$$

③ 拉桿

$$A_s = T/(\phi f_y) = 35.7 \text{ cm}^2 \rightarrow 8\text{-D25 (40.5)}$$

④ 壓桿 (瓶形  $\beta_s = 0.75$ )

$$f_{ce} = 178.5 \rightarrow \text{需寬 } 28.1 \text{ cm}$$

⑤ 支承節點 (CCT  $\beta_n = 0.80$ )

$$f_{ce} = 190.4 \rightarrow \text{支承板長} \geq 17.5 \text{ cm}$$

淺藍色帶 = 壓桿寬；橘點 = 節點

### 解題順序

定節點  $\rightarrow$  畫桁架  $\rightarrow$  節點平衡求 C、T  $\rightarrow$  拉桿配筋  $\rightarrow$  壓桿與節點應力

### 為什麼不用 $V_c + V_s$

這裡的剪力是壓桿的垂直分量直接送到支承，箍筋主要是控制裂縫寬度 (最少分佈筋)

# 壓桿、拉桿、節點——強度都寫成 $\phi F_n \geq F_u$

## 壓桿與節點的有效抗壓強度

$$F_{ns} = f_{ce} A_c, \quad f_{ce} = 0.85 \beta f'_c, \quad \phi F_{ns} \geq F_u \quad (\phi = 0.75)$$

| 壓桿 $\beta_s$ | 值              | 說明       |
|--------------|----------------|----------|
| 稜柱形（寬度均勻）    | 1.00           | 如深梁頂部壓力區 |
| 瓶形，有足夠分佈筋    | 0.75           | 本例採用     |
| 瓶形，無分佈筋      | 0.60 $\lambda$ | 壓桿中段會劈裂  |
| 位於受拉構材       | 0.40           |          |

| 節點 $\beta_n$ | 值    | 說明      |
|--------------|------|---------|
| C-C-C（全受壓）   | 1.00 | 載重點下方   |
| C-C-T（錨一根拉桿） | 0.80 | 本例支承節點  |
| C-T-T        | 0.60 | 錨兩根以上拉桿 |

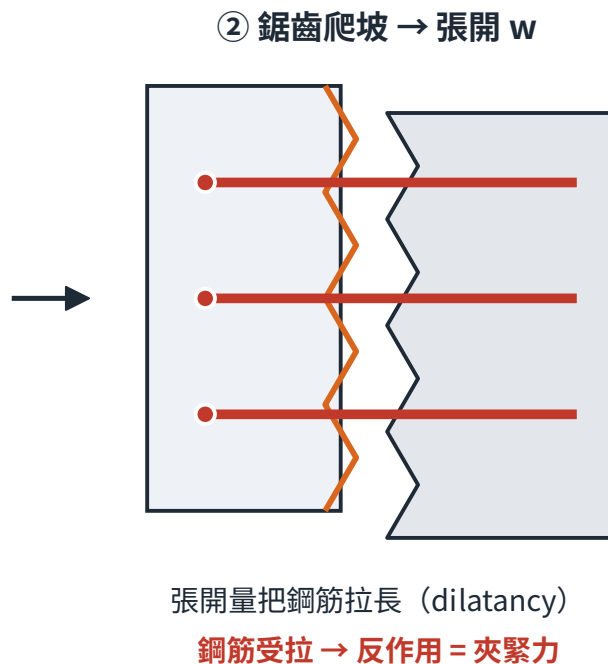
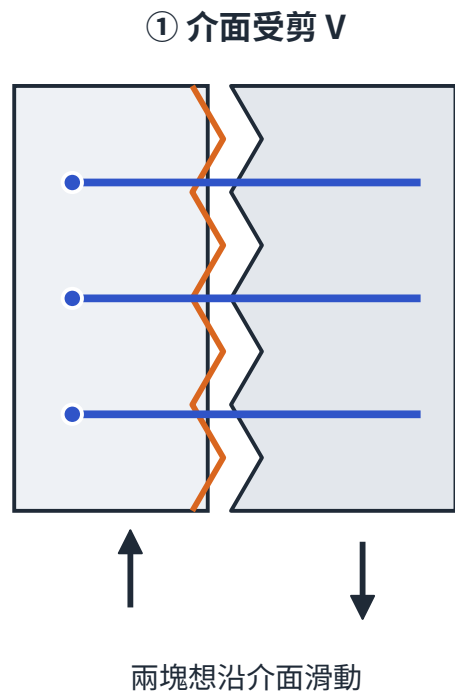
拉桿：  $F_n t = A_s f_y$ ；拉桿鋼筋必須錨定在節點外

## 示範深梁三件事

拉桿  $A_s \geq 35.7 \text{ cm}^2 \rightarrow 8\text{-D25}$ （40.5）；壓桿  $f_{ce} = 178.5 \rightarrow$  需寬 28.1 cm；支承節點  $f_{ce} = 190.4 \rightarrow$  支承板  $\geq 17.5 \text{ cm}$

壓桿與拉桿夾角不得小於  $25^\circ$ （本例  $41.6^\circ$ ）；深梁另有  $V_u \leq \phi(2.65\sqrt{f'_c} b_w d)$  的斷面上限

# 鋸齒爬坡把介面撐開 → 鋼筋受拉 → 夾緊力 $\times \mu =$ 抗剪



$$N = A_{vf} f_y$$
$$\times \mu$$
$$V_n = \mu A_{vf} f_y$$

(摩擦力)

摩擦係數  $\mu$  (常重混凝土  $\lambda = 1$ )

|               |     |
|---------------|-----|
| 一體澆置          | 1.4 |
| 刻意打毛 (約 6 mm) | 1.0 |
| 未刻意打毛         | 0.6 |
| 混凝土 vs 軋製鋼材   | 0.7 |

鋼筋須垂直介面、兩側都錨定  
才能真的產生夾緊力

永久淨壓力可加入夾緊力；  
淨拉力要另配鋼筋抵銷

## 關鍵在「張開」

沒有張開就沒有拉長；所以鋼筋一定要跨過介面、兩側都錨定

## $\mu$ 反映粗糙度

一體澆置 1.4 > 打毛 1.0 > 未打毛 0.6：施工縫打毛是在賺  $\mu$

介面  $30 \times 60 \text{ cm}$  ,  $V_u = 60 \text{ tf}$  ,  $f_y = 4200$

強度式與上限（上限另有與  $f'_c$ 、 $A_c$  相關的條款，依規範查）

$$V_n = \mu A_{vf} f_y \leq 0.2 f'_c A_c \text{ (and other caps)}$$

① 打毛（ $\mu = 1.0$ ）所需鋼筋

$$A_{vf} = \frac{V_u}{\phi \mu f_y} = \frac{60 \times 10^3}{(0.75)(1.0)(4200)} = 19.05 \text{ cm}^2$$

→ 10-D16（ $19.86 \text{ cm}^2$ ）

② 檢查上限

$$\phi(0.2 f'_c A_c) = 0.75(0.2)(280)(1800) = 75.6 \text{ tf} \geq 60 \checkmark$$

上限代表介面混凝土本身會先壓碎／剪壞

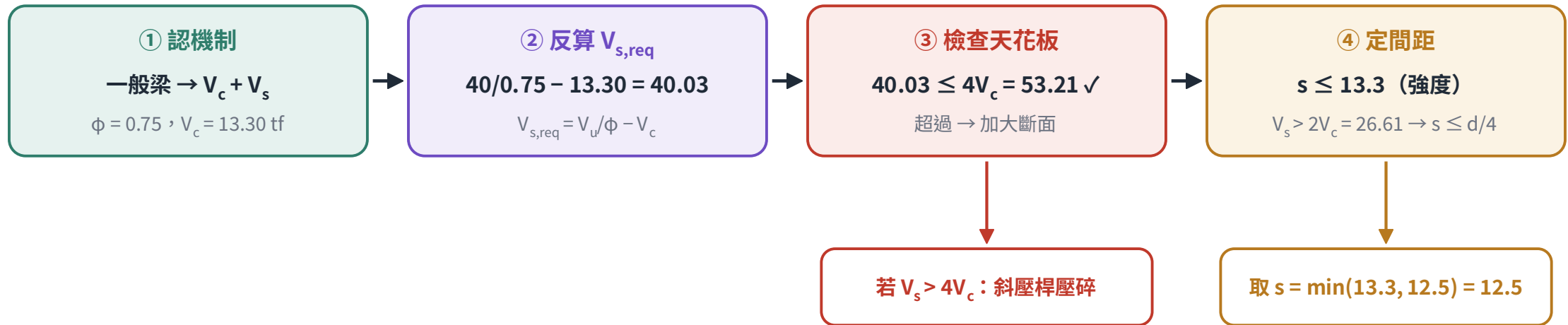
打毛的價值

若施工縫沒打毛（ $\mu = 0.6$ ）： $A_{vf} = 31.75 \text{ cm}^2$ ，比打毛多 66.7%

考場提醒：題目只要出現「新舊混凝土」「施工縫」「預鑄接合面」，先想剪力摩擦，不要直接代  $V_c + V_s$

永久淨壓力可視為額外的夾緊力；介面上的淨拉力則要另配鋼筋抵銷

# 認機制 → 反算 $V_s$ → 查天花板 → 定間距



驗算： $V_s = 2.534 \times 4200 \times 50 / 12.5 = 42.57 \text{ tf}$   
 $\phi V_n = 0.75 \times (13.30 + 42.57) = 41.91 \text{ tf} \geq V_u = 40 \text{ tf} \checkmark$   
示範梁： $b_w 30$ 、 $d 50 \text{ cm}$ ， $f'_c 280$ 、 $f_{yt} 4200 \text{ kgf/cm}^2$ ，D13 雙肢箍

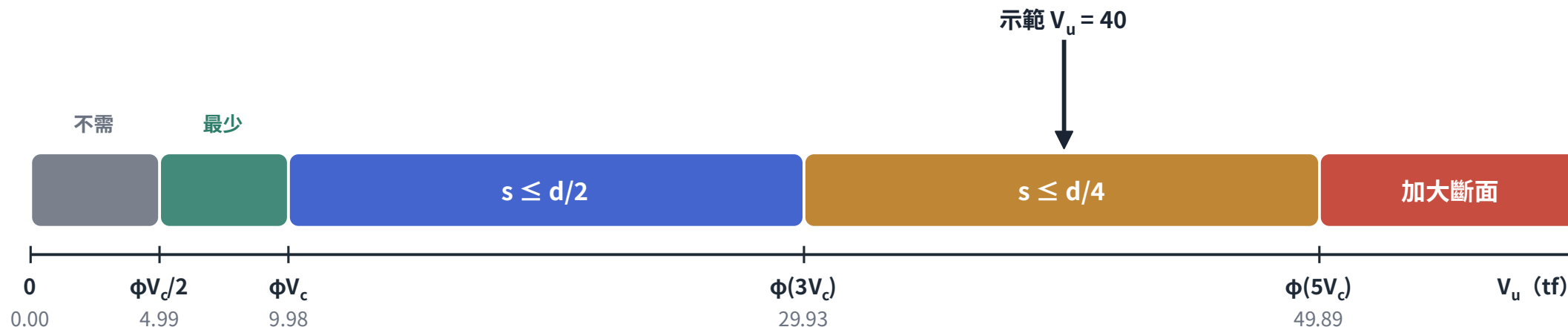
## s 取兩者較小

強度要求的  $s$  (13.3) 與規範  $s_{\max}$  ( $d/4 = 12.5$ ) 都要滿足：這題由  $s_{\max}$  控制

## 實務會取整

$s = 12.5 \text{ cm}$  施工上可行；若算出 12.8 之類，通常往下取 12 或 12.5

# 所有分界點都是 $V_c$ 的倍數



分界點全部由  $V_c$  的倍數組成：

$V_s = 2V_c \Leftrightarrow V_u = \phi(V_c + 2V_c) = \phi \cdot 3V_c$  (間距減半) ;  $V_s = 4V_c \Leftrightarrow V_u = \phi \cdot 5V_c$  (天花板)

最少箍筋的細節 ( $A_{v,min}$ ) 屬於拼圖三「一般梁四道關卡」

## 記法

$\frac{1}{2}$ 、1、3、5：  $\phi V_c$  乘上這四個數，就是四個分界點

## 示範梁

$V_u = 40$  落在  $\phi 3V_c$  (29.93) 與  $\phi 5V_c$  (49.89) 之間  $\rightarrow s \leq d/4$

# 看到關鍵字，直接鎖定機制與公式

| 題目線索                              | 機制／公式                             | 計算注意                                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 一般梁、均佈載重、 $a/d > 2.5$             | 桁架類比： $V_u \leq \phi(V_c + V_s)$  | $\phi = 0.75$ ； $V_s = A_v f_{yt} d/s$        |
| 深梁、托架、牛腿、接頭                       | STM：壓桿 $\beta_s$ 、拉桿、節點 $\beta_n$ | $f_{ce} = 0.85\beta f'_c$ ；夾角 $\geq 25^\circ$ |
| 集中載重距支承 $\leq 2h$ 、 $l_n \leq 4h$ | STM（D 區連成一片）                      | 不要算 $V_c + V_s$                               |
| 施工縫、新舊混凝土、預鑄接合                    | 剪力摩擦： $V_n = \mu A_{vf} f_y$      | $\mu$ ：1.4 / 1.0 / 0.6；檢查上限                   |
| $V_s \leq 2V_c$                   | $s \leq \min(d/2, 60 \text{ cm})$ | $2V_c = 1.06\sqrt{f'_c} b_w d$                |
| $2V_c < V_s \leq 4V_c$            | $s \leq \min(d/4, 30 \text{ cm})$ | 高剪力：裂縫密、角度緩                                   |
| $V_s > 4V_c$                      | 加大斷面                              | 箍筋再多也沒用                                       |

## 六個最常掉分的地方

### 深梁代 $V_c + V_s$

嚴重低估強度、白配一堆箍筋；看到深梁、托架、牛腿先換 STM

### $A_v$ 只算一根

雙肢箍  $A_v = 2 \times$  單肢；D13 雙肢是 2.534，不是 1.267

### $4V_c$ 的 $V_c$ 用基本式

上限寫死  $2.12\sqrt{f'_c} b_w d$ ；軸拉或精算後的  $V_c$  不能拿來  $\times 4$

### $s$ 只看強度

強度算出 13.3 cm 還不夠： $V_s > 2V_c$  時  $s_{\max} = d/4 = 12.5$  才是答案

### 施工縫當一般梁

有明確滑動面就用剪力摩擦； $\mu$  依表面處理選，別忘了上限

### 超過天花板還加箍筋

$V_s > 4V_c$  時加箍筋無效：斜壓桿先碎 → 加大  $b_w$  或  $d$

# 重點回顧：先認路，再數箍筋

- 1 三種傳力：桁架（B 區）、STM（D 區）、剪力摩擦（滑動面）； $a/d$  與關鍵字決定工具箱
- 2 桁架類比：上弦壓、下弦拉、箍筋是受拉豎桿、裂縫間混凝土是受壓斜桿
- 3  $V_c$  = 開裂瞬間的抗拉故事（四個來源）；塑鉸區兩條件成立時歸零
- 4  $V_s = (d/s) \text{ 支} \times A_v f_{yt}$ ； $s_{\max} = d/2$  讓中深度以下的裂縫至少碰到 1 支
- 5 天花板  $V_s \leq 4V_c$  是抗壓的故事：斜壓桿先碎就是脆性破壞 → 加大斷面

下一步：拼圖三——一般梁四道關卡（最少箍筋 → 強度 → 天花板 → 間距），用歷屆考題把流程跑一遍